수학 · 미적분

24번 풀이

24

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin x - \sin^3 x}\, dx$$ 의 값은? [3점]

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

풀이 과정

1 $\sin x - \sin^3 x = \sin x \cos^2 x$, $[0, \frac{\pi}{2}]$에서 $\cos x \geq 0$

$$\sqrt{\sin x \cos^2 x} = \sqrt{\sin x}\ \cos x$$

2 $u = \sin x$ 치환

$$\int_0^1 \sqrt{u}\, du = \left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_0^1 = \frac{2}{3}$$

정답

④ $\frac{2}{3}$